

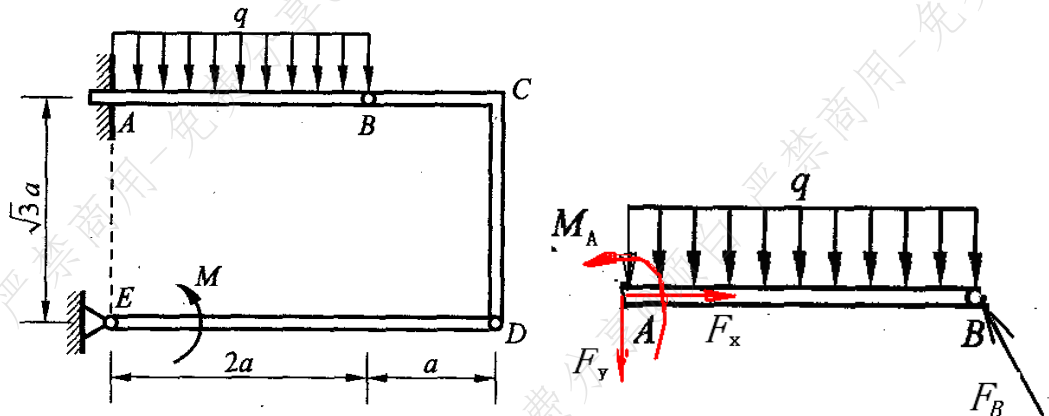
《理论力学》期末考试卷 (A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

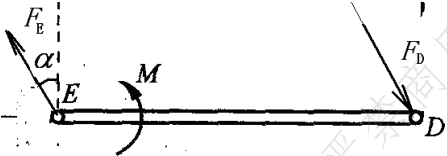
题数	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题
得分

一、图示平面构架中，A 为固定端（插入端），E 为固定铰链支座，杆 AB，ED 与直角曲杆 BCD 相接。已知 AB 杆受均布载荷 q 作用，杆 ED 受一矩为 M 的力偶作用。若各杆的重量不计。试求固定端 A 和支座 E 的反力。【15 分】



解:BCD 为二力杆。ED 受力如图;



$$\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

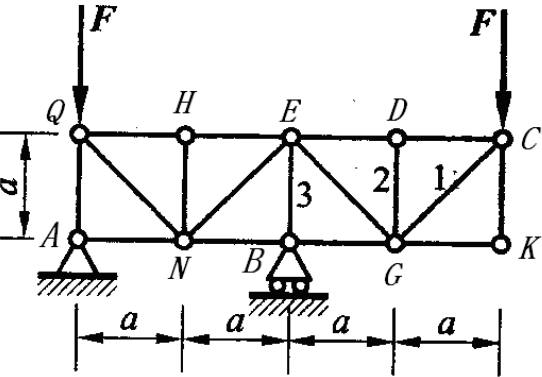
$$\text{由: } M - F_D \cos \alpha 3a = 0$$

$$F_E = F_D = \frac{2M}{3\sqrt{3}a} \quad (\text{方向如图})$$

AB 杆:

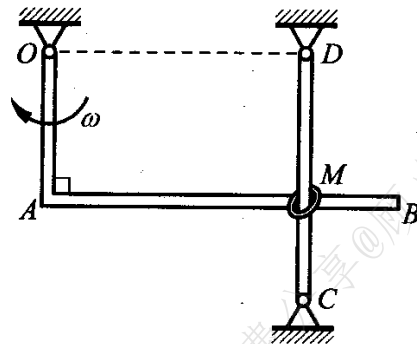
本题
得分

二、平面桁架尺寸如图所示，载荷 F 、长度 a 为已知。试求 (1) AB 处的约束力 (2) 杆 1、2、3 的内力。【15 分】



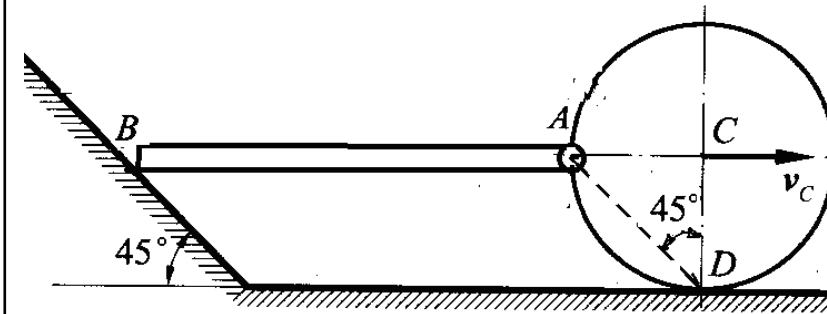
本题 得分	
----------	--

三、图示直角弯杆 OAB 绕 O 轴转动，使套在其上的小环 M 沿固定直杆 CD 滑动。已知： OA 与 AB 垂直， $OA=1\text{m}$ ， $\omega=0.5\text{rad/s}$ ，在图瞬时 OA 平行于 CD 且 $AM=\sqrt{3}OA$ ，求此时小环 M 的速度及加速度。【15分】



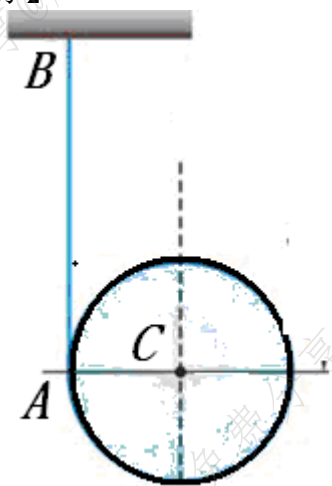
本题 得分	
----------	--

四、圆轮沿直线水平轨道向右作只滚动而不滑动的运动， BA 杆的 A 端铰接在圆轮边上， B 端可沿 45° 的斜面滑动。已知：圆轮轮心 C 以速度 $v_C=1\text{m/s}$ 匀速运动，半径 $R=5\text{m}$ ，杆 AB 长为 $l=2\text{m}$ ，求（1）图示位置（ AB 杆水平， $\angle ADC=45^\circ$ ） A 点的速度；（2） B 端的速度和 AB 杆的角速度。【15分】



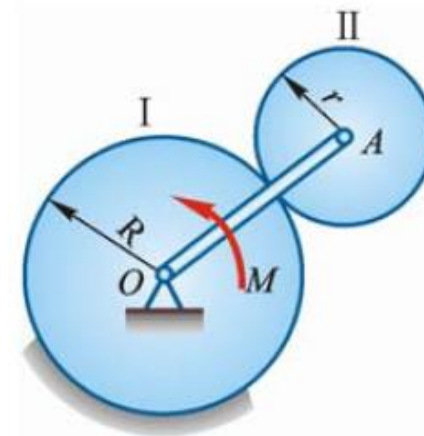
本题
得分

五、均质圆轮 A 的质量为 m ，在外圆上绕以细绳，绳的一端 B 固定不动，如图所示。当 BA 铅垂圆柱下降时，求轮心 C 的加速度和绳子 AB 的张力。【10 分】



本题
得分

六、周转齿轮传动机构放在水平面内，如图所示。已知动齿轮半径为 r ，质量为 m_1 ，可看成为均质圆盘；曲柄 OA ，质量为 m_2 ，可看成为均质杆；定齿轮半径为 R 。在曲柄上作用一常力偶矩 M ，使此机构由静止开始运动。求曲柄转过 φ 角时的角速度和角加速度。【15 分】



本题	
得分	

七、图示滑轮中，重物 A 的质量为 $3m$ ；重物 B 的质量为 m ；定滑轮 O 的质量为 $2m$ ，不计动滑轮的质量，重物 A 下降，用达朗贝尔原理（动静法）求(1) 重物 A 的加速度 (2) 定滑轮支座 O 处的约束力。【15 分】

